

Univerzitet u Beogradu

Matematički fakultet

Uticaj veštačke inteligencije na prirodu

Seminarski rad iz predmeta Računarstvo i društvo (RID)

Student: Nikola Milović

Studijska god.: 2025/2026

Mentor: prof. dr Sana Stojanović

Beograd, jun 2026.

Contents

1	Uvod	2
2	Veštačka inteligencija — kratak pregled	2
3	Pozitivni uticaji VI na prirodu	3
3.1	Praćenje i zaštita biodiverziteta	3
3.2	Borba protiv klimatskih promena	3
3.3	Pametna poljoprivreda	3
3.4	Upravljanje otpadom i reciklažom	4
4	Negativni uticaji VI na prirodu	4
4.1	Energetska potrošnja i ugljenični otisak	4
4.2	Elektronski otpad	4
4.3	Potrošnja vode	4
5	Primeri iz prakse	4
6	Etička razmatranja	4
7	Budući pravci	5
8	Zaključak	5

1. Uvod

Veštačka inteligencija (VI) jedno je od najbrže rastućih tehnoloških polja 21. veka. Njena primena proširila se na gotovo sve oblasti ljudskog delanja — od medicine i obrazovanja, do transporta i zabave. Međutim, jedno od najvažnijih i istovremeno najkontroverznijih pitanja savremenog doba jeste: **kakav uticaj veštačka inteligencija ima na prirodu i životnu sredinu?**

Ovaj seminarski rad bavi se upravo tom temom — istražuje kako VI može biti moćan saveznik u zaštiti planete, ali i kako njena nekontrolisana upotreba može naneti ozbiljnu štetu ekosistemima. Rad sagledava obe strane medalje: benefite koje VI pruža u oblastima poput monitoringa biodiverziteta, pametne poljoprivrede i klimatskog modeliranja, ali i negativne posledice koje prate razvoj i eksploataciju VI sistema — pre svega ogroman ugljenični otisak i elektronski otpad.

Cilj rada nije da donese konačan sud, već da pruži uravnotežen pregled postojećih saznanja i potakne čitaoca na kritičko razmišljanje o tome kako možemo iskoristiti moć VI za dobrobit planete, a ne na njenu štetu.

2. Veštačka inteligencija — kratak pregled

Veštačka inteligencija odnosi se na sposobnost računarskih sistema da obavljaju zadatke koji tipično zahtevaju ljudsku inteligenciju: učenje, rezonovanje, prepoznavanje obrazaca, donošenje odluka i razumevanje prirodnog jezika.

Glavne paradigme savremene VI uključuju:

- **Mašinsko učenje (Machine Learning)** — algoritmi koji uče iz podataka bez eksplicitnog programiranja;
- **Duboko učenje (Deep Learning)** — višeslojne neuronske mreže sposobne za prepoznavanje kompleksnih obrazaca;
- **Obrada prirodnog jezika (NLP)** — razumevanje i generisanje ljudskog teksta;
- **Računarska vizija** — interpretacija i analiza vizuelnih podataka.

Ubrzani razvoj VI velikih jezičkih modela (LLM — Large Language Models), poput GPT i Claude serije, doneo je revoluciju u načinu na koji interagujemo sa tehnologijom. Ovi modeli treniraju se na ogromnim skupovima podataka i zahtevaju znatne računarske resurse, što direktno utiče na njihov ekološki otisak [5].

3. Pozitivni uticaji VI na prirodu

3.1 Praćenje i zaštita biodiverziteta

Jedna od najznačajnijih primena VI u zaštiti prirode jeste monitoring biodiverziteta. Tradicionalne metode praćenja životinjskih vrsta bile su spore, skupe i ograničene geografskim dometom istraživača. Veštačka inteligencija menja ovu sliku radikalno.

Prepoznavanje vrsta pomoću zvuka i slike: Projekti poput *BirdNET* (razvijen na Cornell Lab of Ornithology) koriste duboko učenje za identifikaciju ptičjih vrsta na osnovu zvuka. Sistem je do 2024. godine identifikovao više od 6.000 vrsta ptica i pomogao naučnicima da mapiraju migracije i procene stanja populacija u realnom vremenu [1].

Satelitski nadzor šuma: Organizacija Global Forest Watch, uz pomoć VI algoritama, analizira satelitske snimke i detektuje krčenje šuma gotovo u realnom vremenu. Ovo omogućuje vlastima i ekološkim organizacijama da brzo reaguju na ilegalne seče.

Zaštita ugroženih vrsta: VI modeli koriste se za predviđanje kretanja divljih životinja i identifikaciju krivolova. Na primer, sistem PAWS (*Protection Assistant for Wildlife Security*) analizira istorijske podatke o krivolovu i klimatske uslove kako bi predvideo verovatne lokacije budućih incidenata.

3.2 Borba protiv klimatskih promena

Klimatske promene predstavljaju jednu od najvećih egzistencijalnih pretnji po planet. VI igra sve važniju ulogu u razumevanju i ublažavanju ove pretnje [4].

Klimatsko modeliranje: Moderni klimatski modeli oslanjaju se na VI da procesiraju ogromne količine podataka sa meteoroloških stanica, satelita i okeanskih bova.

Optimizacija energetske sistema: DeepMind (Google) primenio je VI za optimizaciju sistema za hlađenje u serverskim centrima, postižući smanjenje energetske potrošnje za hlađenje do 40%.

3.3 Pametna poljoprivreda

Precizna poljoprivreda uz pomoć VI donosi značajna ekološka poboljšanja:

- Pametno navodnjavanje smanjuje potrošnju vode do 50%;
- John Deere See & Spray smanjuje upotrebu herbicida za 66%;
- Aplikacija Plantix koristi VI za prepoznavanje bolesti biljaka.

3.4 Upravljanje otpadom i reciklažom

Roboti opremljeni VI sistemima računarske vizije mogu sortirati reciklabilni materijal znatno brže i tačnije od ljudskih radnika — kompanija AMP Robotics razvila je sistem koji sortira do 80 predmeta u minuti.

4. Negativni uticaji VI na prirodu

4.1 Energetska potrošnja i ugljenični otisak

Razvoj i eksploatacija VI sistema zahtevaju ogromne količine energije. Istraživanje iz 2019. godine pokazalo je da treniranje jednog velikog NLP modela može emitovati toliko CO₂ koliko pet automobila u toku celog veka upotrebe [5]. Prema procenama, globalni serverski centri troše između **200 i 250 teravat-sati** električne energije godišnje [3].

4.2 Elektronski otpad

Proizvodnja naprednih čipova zahteva retke metale kao što su kobalt, litijum, tantal i neodim. Rudarenje ovih materijala uzrokuje devastaciju ekosistema. Procenjuje se da globalna količina e-otpada premašuje **60 miliona tona** godišnje.

4.3 Potrošnja vode

Istraživanja pokazuju da trening jednog velikog jezičkog modela može potrošiti i do **700.000 litara** vode [2]. Ovo je posebno problematično u regionima koji se suočavaju sa nestašicom vode.

5. Primeri iz prakse

6. Etička razmatranja

Primena VI u zaštiti prirode nameće brojna etička pitanja [6]:

- **Ko kontroliše podatke?** Sakupljanje podataka o biodiverzitetu često se odvija u zemljama Globalnog juga, dok koristi ubiru institucije Globalnog severa.
- **Nadzor i privatnost divljači.** Intenzivno praćenje životinja može poremetiti njihovo prirodno ponašanje.

Table 1: Odabrani primeri primene VI u zaštiti životne sredine

Organizacija	Primena	Rezultat
Google + CAL FIRE	Detekcija požara	Detekcija 30 min ranije
Allen Coral Atlas	Mapiranje grebena	100% plitkovodnih grebena (348.000 km ²)
Microsoft AI for Earth	Praćenje vrsta	30.000+ kitova identifikovano
DeepMind Google	Optimizacija hlađenja DC	Ušteda 40% energije
John Deere See & Spray	Precizna primena herbicida	Smanjenje za 66%
Google Flood Hub	Predviđanje poplava	80 zemalja, 7 dana unapred

- **Autonomne odluke u ekosistemima.** Postavlja se pitanje odgovornosti kada VI sistemi donose autonomne odluke.
- **Zeleni imidž vs. stvarni učinak.** Postoji rizik od *greenwashinga* — kompanije ističu ekološke primene VI kako bi odvratile pažnju od ogromnog ekološkog otiska infrastrukture.

7. Budući pravci

Da bi VI zaista postala snaga za dobro u zaštiti planete, potrebni su koraci na više fronova:

1. **Zelena VI (Green AI)** — veći naglasak na energetske efikasnosti algoritama i istraživanja u oblasti neuromorphic computing;
2. **Obnovljivi izvori energije** — serverski centri napajani isključivo obnovljivim izvorima;
3. **Regulativa** — obavezno izveštavanje o ugljeničnom otisku VI sistema;
4. **Međunarodna saradnja** — globalni sporazumi o standardima za „ekološku VI“.

8. Zaključak

Veštačka inteligencija ima ogroman potencijal da postane jedan od najmoćnijih alata čovečanstva u borbi za zaštitu prirode. Od praćenja ugroženih vrsta i predviđanja

klimatskih katastrofa, do optimizacije energetskeg sistema i precizne poljoprivrede — primene su raznovrsne i impresivne.

Međutim, ova tehnologija dolazi sa sopstvenim ekološkim cehom koji ne sme biti ignorisan. Odgovor ne leži u odbacivanju VI, već u **svesnom i odgovornom razvoju** ove tehnologije. Budućnost mora biti ona u kojoj VI sistemi troše minimalnu energiju, rade na obnovljivim izvorima, i čiji je pun životni ciklus ekološki odgovoran.

Planeta ne može čekati.

References

- [1] Stefan Kahl, Connor M. Wood, Maximilian Eibl, and Holger Klinck. BirdNET: A deep learning solution for avian diversity monitoring. *Ecological Informatics*, 61:101236, 2021.
- [2] Pengfei Li, Jianyi Yang, Mohammad A. Islam, and Shaolei Ren. Making AI less “thirsty”: Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models. *arXiv preprint*, arXiv:2304.03271, 2023.
- [3] David Patterson, Joseph Gonzalez, Quoc Le, Chen Liang, Lluís-Miquel Munguia, Daniel Rothchild, David So, Maud Texier, and Jeff Dean. Carbon and the cloud: How AI models consume energy. *Communications of the ACM*, 64(7):68–77, 2021.
- [4] David Rolnick, Priya L. Donti, Lynn H. Kaack, Kelly Kochanski, Alexandre Lacoste, Kris Sankaran, et al. Tackling climate change with machine learning. *ACM Computing Surveys*, 55(2):1–96, 2022.
- [5] Emma Strubell, Ananya Ganesh, and Andrew McCallum. Energy and policy considerations for deep learning in NLP. In *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, pages 3645–3650, Florence, Italy, 2019. Association for Computational Linguistics.
- [6] Ricardo Vinuesa, Hossein Azizpour, Iolanda Leite, Madeline Balaam, Virginia Dignum, Sami Domisch, et al. The role of artificial intelligence in achieving the sustainable development goals. *Nature Communications*, 11(1):233, 2020.